



Kepuz Arena (kep)



`kep.uz` dasturlash platformasida Arena turidagi musobaqalar o'tqaziladi. Bu arenada Anvar n ta bellashuvda qatnashdi, bellashuvlar 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan.

Anvarning natijalarini s satr bilan belgilashimiz mumkin. Agar $s[i] = "W"$ bo'lsa, Anvar i -bellashuvda g'alaba qozongan, $s[i] = "D"$ bo'lsa bellashuv durang bilan yakunlangan, hamda $s[i] = "L"$ bo'lsa Anvar mag'lub bo'lgan.

Arenada har bir g'alabaga 2 ball, durang uchun 1 ball, mag'lubiyat uchun esa 0 ball beriladi. Biroq Anvar ketma-ket 3 marta yutadigan bo'lsa, shu va keyingi har bir g'alabasi uchun qo'shimcha 1 ball oladi. Bu bonuslar Anvar mag'lub bo'lguncha yoki durang o'ynaguncha davom etadi.

Anvar `kep.uz` admini Nazarbekdan o'zi qatnashgan ba'zi bellashuv natijalarini o'chirib yuborishni so'rashi mumkin. Bunda qolgan bellashuv natijalari tartibi o'zgarmaydi.

Anvar olishi mumkin bo'lgan maksimal ballni toping.

Implementation details

Vazifangiz quyidagi protsedurani dasturlash:

```
int max_points(int n, string s)
```

- n : jami bellashuvlar soni.
- s : uzunligi n ga teng satr - bellashuv natijalari.
- Protsedura ba'zi bellashuvlarni o'chirgan holda Anvar olishi mumkin bo'lgan maksimal ballni qaytarishi kerak.
- Bu protsedura aynan bir marta chaqiriladi.

Example

Ushbu chaqiruvni ko'raylik:

```
max_points(15, "LWWWDWDDLWWWWL")
```

Nazarbek Anvarning 0 va 4-raqamli bellashuvlarini o'chirib yuborishi mumkin. Shunda $s = \text{"WWWWWDDLWWWWL"}$ bo'ladi va Anvar $2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 1 + 1 + 0 + 2 + 2 + 3 + 3 + 0 = 25$ ball oladi. Bu maksimal javob bo'lgani uchun protsedura 25 qaytarishi kerak.

Yana bir chaqiruv misolida:

```
max_points(6, "WWWWWW")
```

Bu misolda Nazarbek hech narsani o'chirishi shart emas. Protsedura $2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 16$ qaytarishi kerak.

Constraints

- $1 \leq n \leq 200\,000$
- $s[i] \in \{\text{"W"}, \text{"D"}, \text{"L"}\}$, barcha $0 \leq i \leq n - 1$ uchun.

Subtasks

1. (14 ball) $n \leq 18$
2. (8 ball) s satrda ko'pi bilan 2 ta "W" belgisi bor.
3. (20 ball) s satrda ko'pi bilan 18 ta "D" belgisi bor.
4. (16 ball) $n \leq 200$
5. (18 ball) $n \leq 2000$
6. (24 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.

Sample Grader

Namunaviy graderga ma'lumotlarni quyidagi tartibda kiriting:

- qator 1: s

Namunaviy grader javobni quyidagi tartibda chiqaradi:

- qator 1: `max_points` protsedurasi qaytargan javob.